

Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар

Сыни ойлау

1. $3x - 9 = 6$, теңдеуді шешіңдер.

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

2. Аружанда музыка сақтайтын есте сақтау картасы бар. Естеу сақтау картасының жады 2 GB (2000 MB). Егер 1 музыкасының жады 6 MB болса, есте сақтау картасына қанша музыка сақтауға болады?

- A) 400
- B) 500
- C) 333
- D) 422
- E) 357

3. Радиусы 2,7 см-ге тең дөңгелектің ауданын табу керек.

- A) $10,8 \pi \text{ см}^2$
- B) $8 \pi \text{ см}^2$
- C) $7,29 \pi \text{ см}^2$
- D) $8 \pi \text{ см}^2$
- E) $5,4 \pi \text{ см}^2$

4. Бағанды салыстырыңыз:

$$x = 2 \quad y = 3$$

A шамасы	B шамасы
$x * y$	$y * x$

- A) Берілген мәлімет жеткіліксіз
- B) A шамасы үлкен
- C) Шамалар тең
- D) B шамасы үлкен

5. Жалпы ауылда сиыр саны = 6, тауық саны = 7, лақ саны = 5 болса, жалпы аяқтар саны?

- A) 54
- B) 58
- C) 45
- D) 52
- E) 64

6. Егер $3 < x < 5$ және $4 < y < 6$, онда $x \times y$ жататын аралық.

- A) $3 < x \times y < 6$
- B) $12 < x \times y < 13$
- C) $3 < x \times y < 11$
- D) $7 < x \times y < 11$
- E) $12 < x \times y < 30$

7. Бес түрлі карточка берілген. Ең кіші сан қай карточкада болатынын табыңыз

1	2	3	4	5
$\sqrt{64}$	10^0	7	$\frac{16}{3}$	- 2

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 1

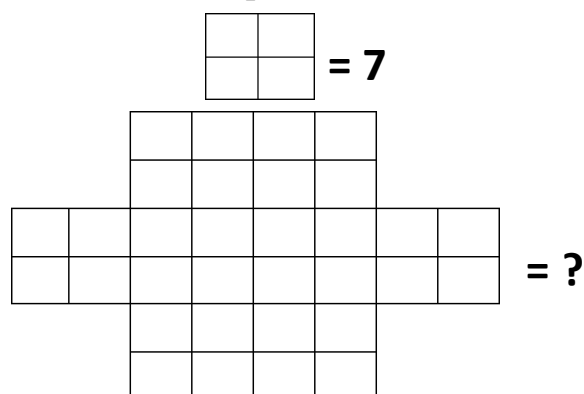
8. Анасының жасы 34 - те, қызының жасы 8 - де. Неше жылдан кейін анасының жасы, қызының жасының екі есесіндей болады.

- A) 34
- B) 18
- C) 16
- D) 8
- E) 42

9. Үш дос 400 м² еденді бояған. Талғар 35%, Бекзат 40%, ал қалғанын Ержан бояса, онда Ержан еденнің қандай ауданын бояғанын табыңыз.

- A) 100 м²
- B) 160 м²
- C) 120 м²
- D) 200 м²
- E) 150 м²

10. Сұрақ белігісінің орнындағы санды табыңыз.



- A) 56
- B) 63
- C) 42
- D) 49
- E) 28

11. Бағанды салыстырыңыз:

А шамасы	В шамасы
$x - y$	$y - x$

- A) Берілген мәлімет жеткіліксіз +
- B) А шамасы үлкен
- C) Шамалар тең
- D) В шамасы үлкен

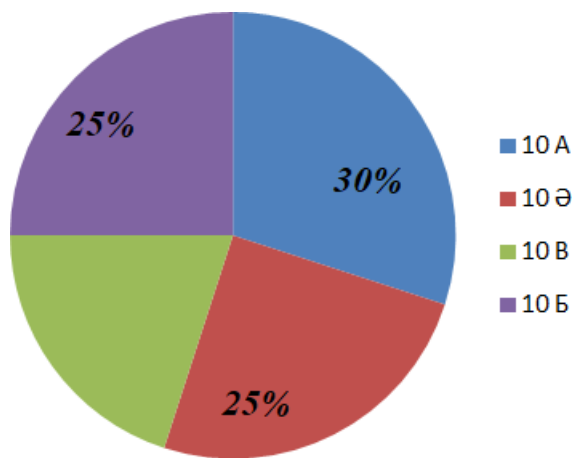
12. $50 + (5 - 8) - 10 =$ есеп мәнінің 20 % пайызы.

- A) 12
- B) 14
- C) 17
- D) 16
- E) 13

13. $\begin{cases} x + 2y + 5z = -9 \\ x - y + 3z = 2 \\ 3x - 6y - z = 25 \end{cases}$ x, y, z – мәндерін табыңыз.

- A) $x = 3, y = -3, z = -1$
- B) $x = 2, y = -3, z = -1$
- C) $x = 2, y = 3, z = 1$
- D) $x = 2, y = 2, z = 5$
- E) $x = 0, y = 3, z = 1$

14. Диаграммада 11 сынып оқушыларының сандық құрамы көрсетілген. Мектептегі барлық 11 сынып оқушыларының саны 200 болса, 11 «А» сыныптарында барлығы неше оқушы бар екенін табыңыз.



- A) 50
- B) 60
- C) 70
- D) 80
- E) 90

15. Қабырғасы 15 дм-ге тең квадраттың ауданын есептеңіз?

- A) 225 дм²
- B) 215 дм²
- C) 245 дм²
- D) 255 дм²
- E) 265 дм²

$$\begin{aligned} ① \quad 3x - 9 &= 6 \\ 3x &= 6 + 9 \\ 3x &= 15 \\ x &= \frac{15}{3} = 5 \end{aligned}$$

жауап: (E)

$$3) \quad R = 2,7 \text{ см}$$

$$S = \pi R^2 = 3,14 \cdot 2,7^2 = 7,29 \pi \text{ см}^2 = \boxed{7,29 \pi \text{ см}^2}$$

жауап: (C)

$$4) \quad x = 2 \quad y = 3$$

A машина

$$\begin{array}{c} x \cdot y \\ \downarrow \\ 2 \cdot 3 = 6 \end{array}$$

B машина

$$\begin{array}{c} y \cdot x \\ \downarrow \\ 3 \cdot 2 = 6 \end{array}$$

(=)

жауап: (C)

$$6) \quad \begin{array}{l|l} 3 < x < 5 & 4 < y < 6 \\ x = 4 & y = 5 \end{array}$$

$$x \cdot y = 4 \cdot 5 = 20$$

$$12 < x \cdot y < 30$$

$$12 < 20 < 30$$

жауап: (C)

$$\begin{aligned} ⑤ \quad \text{Сноп} &= 6 \cdot 4 = 24 \text{ а} \\ \text{Тауар} &= 7 \cdot 2 = 14 \text{ а} \\ \text{Док} &= 5 \cdot 4 = 20 \text{ а} \end{aligned}$$

$$24 + 14 + 20 = 58 \text{ а}$$

жауап: (B)

magistr 2022

$$⑦ \quad ① - \sqrt{64} = 8$$

$$② - 10^0 = 1$$

$$③ - 7 = 7$$

$$④ - \frac{16}{3} = 5,3$$

$$⑤ - (1-2) = (-2) \text{ Ең кіші } (D)$$

жауап: D

$$8) \quad \begin{array}{l} \text{Анасының тәлімі} - 34 + 18 = 52 \\ \text{Қызының тәлімі} - 18 + 18 = 36 \end{array} \quad \ominus = 18$$

жауап: (B)

- 9) 3 qoc - 400 м²
 Таптар - 35%
 Беркит - 40%
 Ерман - ?%

magistr 2022

$$100 - 40 - 35 = 25\%$$

$$\frac{400 \text{ м}^2}{x} = \frac{100\%}{25\%}$$

$$x = \frac{400 \cdot 25}{100} = 100 \text{ м}^2$$

жауабы: Ерман 100 м² (А)

- 12) $50 + 5 \cdot 8 - 10 = 80$
 $50 + 40 - 10 = 80$
 $\frac{80}{x} = \frac{100\%}{20\%}$

$$x = \frac{80 \cdot 20}{100} = 16$$

жауабы: (Д)

- 10) $\begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} = 8 \cdot 7 = 56$

жауабы: (А)

(11) Берілген шындық
 метрикалық (А)

- 13) $\begin{cases} x + 2y + 5z = -9 \\ x - y + 3z = 2 \\ 3x - 6y - z = 25 \end{cases}$
 $x, y, z = ?$

magistr 2022

Орындарына қойып
 тексереміз
 x, y, z

$$x = 2 \quad y = -3 \quad z = -1$$

жауабы: (В)

$$\begin{aligned} 2 + 2 \cdot (-3) + 5 \cdot (-1) &= 2 - 6 - 5 = -9 \\ 2 - (-3) + (-1) \cdot 3 &= 2 + 3 - 3 = 2 \\ 3 \cdot 2 - 6 \cdot (-3) - (-1) &= 6 + 18 + 1 = 25 \end{aligned}$$

- 14) 10А - 30%
 10В - 25%

$$\frac{200 - 100\%}{x - 30\%}$$

magistr 2022

$$x = \frac{200 \cdot 30}{100} = 60$$

$$10^{\circ} 44' = 60 \text{ секунд}$$

(15)

$$a = 15 \text{ см}$$

$$s = a^2$$

$$s = 15^2 = 225 \text{ см}^2$$

жауабы: (А)

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 15 & \\ \hline 15 & \\ \hline \end{array}$$

Сыни ойлау**Вариант 10**

1. Бағанды салыстырыңыз:

А шамасы	В шамасы
240 санының 20%-ы	180 санының 25%-ы

- A) Берілген мәлімет жеткіліксіз
B) А шамасы үлкен
C) Шамалар тең
D) В шамасы үлкен

2. Мәндерді салыстырыңыз

$$a = 15 * \sqrt{81}$$

$$b = 25 * \sqrt{25}$$

$$c = 21 * \sqrt{36}$$

- A) a шамасы b, c - дан үлкен
B) b шамасы a, c - дан үлкен
C) c шамасы a, b - дан үлкен
D) Барлық шамалар тең

3. Теңсіздікті шешіңдер: $x + 1 \leq 3x - 5$

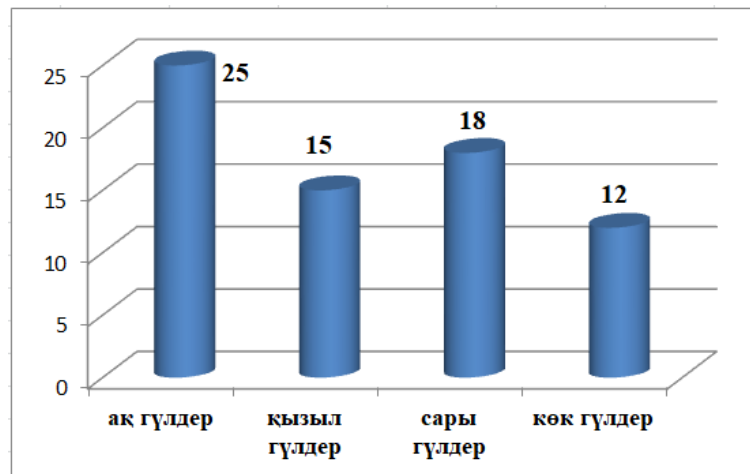
- A) $x \geq 6$
B) $x = 6$
C) $x \geq -6$
D) $x \leq -6$
E) $x = 6$

4. Бағанды салыстырыңыз:

А шамасы	В шамасы
$(-4; 3)$ – натурал сандардың қосындысы	$(-5; 6)$ – бүтін сандардың қосындысы

- A) Берілген мәлімет жеткіліксіз
B) А шамасы үлкен
C) Шамалар тең
D) В шамасы үлкен

5. Бақшада гүлдердің алуан түрлері өсіп тұр. Диаграммадағы мәліметтербойынша кестедегі А және В бағандарының мәндерін салыстырыңыз.



А шамасы	В шамасы
Ақ және сары гүлдердің қосындысы	Қызыл, сары және көк гүлдердің қосындысы

- A) Берілген мәлімет жеткіліксіз
 B) А шамасы үлкен
 C) Шамалар тең
 D) В шамасы үлкен

6. Теңіз суының 95 %-ы ғана су, қалғаны тұз. 6 т теңіз суында қанша тұз бар?

- A) 150 кг
 B) 180 кг
 C) 210 кг
 D) 240 кг
 E) 300кг

7. Теңдеудің түбірлерінің қосындысын табындар.

$$x^2 \square 2x \square 3 \square 0$$

- A) – 2
 B) – 3
 C) 3
 D) 2
 E) 1

8. Бағанды салыстырыңыз:

А шамасы	В шамасы
4	$\square \frac{4}{2} * \frac{5}{3}$

- A) Берілген мәлімет жеткіліксіз
 B) А шамасы үлкен
 C) Шамалар тең

D) B шамасы үлкен

9. Теңдеуді шешіндер:

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{2} = \frac{x}{6} + 2$$

A) $x = -3$

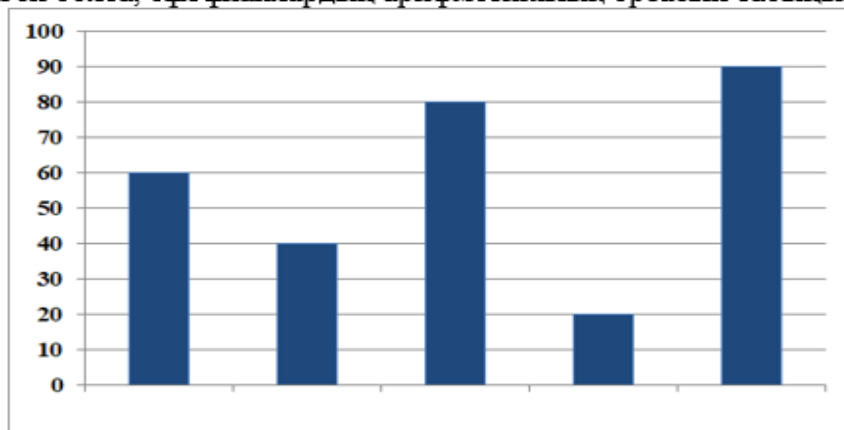
B) $x = -2$

C) $x = 4$

D) $x = 3$

E) $x = 5$

10. Төмендегі бір сыныптың математика пәнінің емтихан нәтижелері (ұпай) көрсетілген болса, бұл ұпайлардың арифметикалық ортасын табыңыз.



A) 38

B) 48

C) 58

D) 68

E) 78

11. Бағанды салыстырыңыз:

A	B	C
$ -2 - 6 - 4$	$ -2 - 4 + 5$	$ 7 - 1 - 3$

- A) A шамасы B, C - дан үлкен
 B) B шамасы A, C - дан үлкен
 C) C шамасы A, B - дан үлкен
 D) Барлық шамалар тең

12. x – тің мәні?

$$\frac{5x}{6} - \frac{3x}{8} = \frac{x}{12} + 9$$

- A) $\frac{13}{24}$
 B) 24
 C) 1
 D) 15
 E) $\frac{1}{12}$

13. Берілген кестені толтыр

Бірінші сан	Екінші сан	Үшінші сан	Арифметикалық орта
5		15	10
10	15		15
3	6	9	

- A) 10; 20; 6
 B) 10; 20; 7
 C) 10; 21; 6
 D) 10; 20; 8
 E) 15; 20; 6

14. 2027^{2018} дәрежесіндегі соңғы саны a , 2018^{1964} дәрежесіндегі соңғы саны b , 2022^{1861} дәрежесіндегі соңғы саны c болса, төмендегі жауаптарды салыстырыңыз.

- A) $a < b < c$
 B) $a < b > c$
 C) $a < c < b$
 D) $a > b < c$
 E) $c < b < a$

1) А машина
240 сағат - 20%

$$\begin{aligned} 240 - 100\% \\ x - 20\% \\ x = \frac{20 \cdot 240}{100} = 48 \end{aligned}$$

$$\frac{48}{45} > \frac{45}{45} \\ A > B.$$

жауап: (B).

2) $a = 15 \cdot \sqrt{81} = 15 \cdot 9 = 135$
 $b = 25 \cdot \sqrt{25} = 25 \cdot 5 = 125$
 $c = 21 \cdot \sqrt{36} = 21 \cdot 6 = 126$

$$125 < 126 < 135. \quad b < c < a.$$

жауап: (A).

4) А машина
1-4-3) - қарғын сағат көрсеткен.
 $1+2+3=6$

$$6=6$$

жауап: C. (A=B) **magistr 2022**

5) А машина.
Аз немесе сағат үш сағат көрсеткен.
 $25+18=43$

$$\frac{43}{45} < \frac{45}{45} \\ A < B.$$

В машина.
1-5-6) бүтін сағат болса.

$$1-5) + 1-4) + 1-3) + 1-2) + 1-1) + 1-0) = 6$$

$$15+18+12=45 \\ \text{жауап: (D)}$$

6) 6000 км - 100%
 $x - 5\%$

$$x = \frac{6000 \cdot 5}{100} = 300 \text{ км.} \quad (E)$$

7) $x^2 + 2x - 3 = 0$ $D = b^2 - 4ac = 2^2 + 4 \cdot 1 \cdot 3 = 4 + 12 = 16$
 $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-2 \pm \sqrt{16}}{2} = \frac{-2 \pm 4}{2} = \frac{-2+4}{2} = 1, \frac{-2-4}{2} = -3$
 $x_1 + x_2 = -3 + 1 = -2$ жауап: (A)

8) А машина
4

В машина
 $-\frac{4}{2} \cdot \frac{5}{3} = -\frac{4 \cdot 5}{2 \cdot 3} = -\frac{20}{6} = -3,3 \dots$

(B)

9) $\frac{2}{3}x + \frac{3}{2}x = \frac{1}{6}x + \frac{1}{2}$
 $\frac{4x}{6} + \frac{9x}{6} = \frac{x}{6} + \frac{3}{6}$
 $13x = x + 3$
 $12x = 3$
 $x = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

жауап: (D).

10) $2x + 3x = x + 6 \cdot 2$
 $2x + 3x = x + 12$
 $5x = x + 12$
 $4x = 12$
 $x = 3$

10) $1-60$
 $2-40$
 $3-80$
 $4-20$
 $5-90$
 $60+40+80+20+90=58$
magistr 2022 (C)

$$11) \begin{aligned} A &= 1-2-6 \quad 1-4=1-8 \quad 1-4=2-4=4 \\ B &= 1-2-4 \quad +5=1-6 \quad +5=6+5=11 \\ C &= 1-7-1 \quad -3=6-3=3. \end{aligned}$$

$$3 < 4 < 11 \\ C < A < B.$$

мажор: (B)

magistr 2022

$$12) \frac{5x^{14}}{6} - \frac{3x^3}{8} = \frac{x^{12}}{12} + 9^{14}$$

$$4 \cdot 5x - 3 \cdot 3x = 2x + 216$$

$$20x - 9x = 2x + 216$$

$$11x - 2x = 216$$

$$9x = 216$$

$$x = 24$$

мажор: (B)

$$13) 1) 5 + \frac{10}{3} + \frac{15}{3} = \frac{39}{3} = 13$$

$$2) 10 + 15 + \frac{20}{3} = \frac{45}{3} = 15$$

$$3) 3 + 6 + \frac{9}{3} = \frac{18}{3} = 6$$

$$10 : 20 : 6 \quad (A)$$

magistr 2022

$$15) \text{А шара } D = 45$$

$$\text{кабукан} = 45$$

$$D = 45 \quad D = 3a$$

$$45 = 3a$$

$$a = \frac{45}{3} = 15$$

$$A = 15$$

$$\text{В шар } S = 196\pi \text{ см}^2$$

$$R = ?$$

$$S = 196\pi \quad S = \pi r^2$$

$$196\pi = \pi r^2$$

$$r^2 = \frac{196\pi}{\pi} \quad r = 14$$

$$B = 14$$

$$A > B$$

$$(E)$$

Сыни ойлау

1. Бағанды салыстырыңыз:

А шамасы	В шамасы
$\frac{1}{3} + \frac{5}{6}$	1

- A) Берілген мәлімет жеткіліксіз
- B) А шамасы үлкен
- C) Шамалар тең
- D) В шамасы үлкен

2. Сұрақ белгісіндегі санды табыңыз.

2, 4, 8, 16, ? ,

- A) 20
- B) 24
- C) 30
- D) 32
- E) 36

3. 2 дәптер және 3 қалам 100 теңге тұрады, 4 дәптер және 1 қалам 50 теңге тұрады. Дәптер қанша теңге, қалам қанша теңге тұрады?

- A) Дәптер 2 теңге, қалам 32 теңге тұрады
- B) Дәптер 20 теңге, қалам 20 теңге тұрады
- C) Дәптер 5 теңге, қалам 40 теңге тұрады
- D) Дәптер 30 теңге, қалам 5 теңге тұрады
- E) Дәптер 5 теңге, қалам 30 теңге тұрады

4. 2019^{2022} , дәреже санының соңғы саны?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

5. Дүкендегі көйлек бағасы алдымен 20 %-ға қымбаттап, сонан соң 10 % - ға арзандағанда 10800 теңге болды. Көйлектің бастапқы бағасын тап.

- A) 900
- B) 1000
- C) 1300
- D) 1400
- E) 1600

6. Төменде берілген сандардың ішінен 7-ға қалдықсыз бөлінетін төрт таңбалы санды жазыңыз.

- A) 659
- B) 815
- C) 772
- D) 315
- E) 244

7. $9 - \frac{5x - 6}{2} > x + 5$, теңдеуінің шешімі.

- A) $x < \frac{2}{5}$
- B) $x > \frac{2}{3}$
- C) $x < 3$
- D) $x < 2$
- E) $x < \frac{2}{3}$

7.

8. Сызбадан белгісіз бұрыштың градусық мәнін табыңыз.



- A) 125°
- B) 155°
- C) 145°
- D) 135°
- E) 115°

9

$$\frac{1}{6} : (\frac{1}{4} - \frac{1}{3}) - 6 =$$

9. Өрнектің мәнін табыңыз. 9

A) -8

B) -5

C) -7

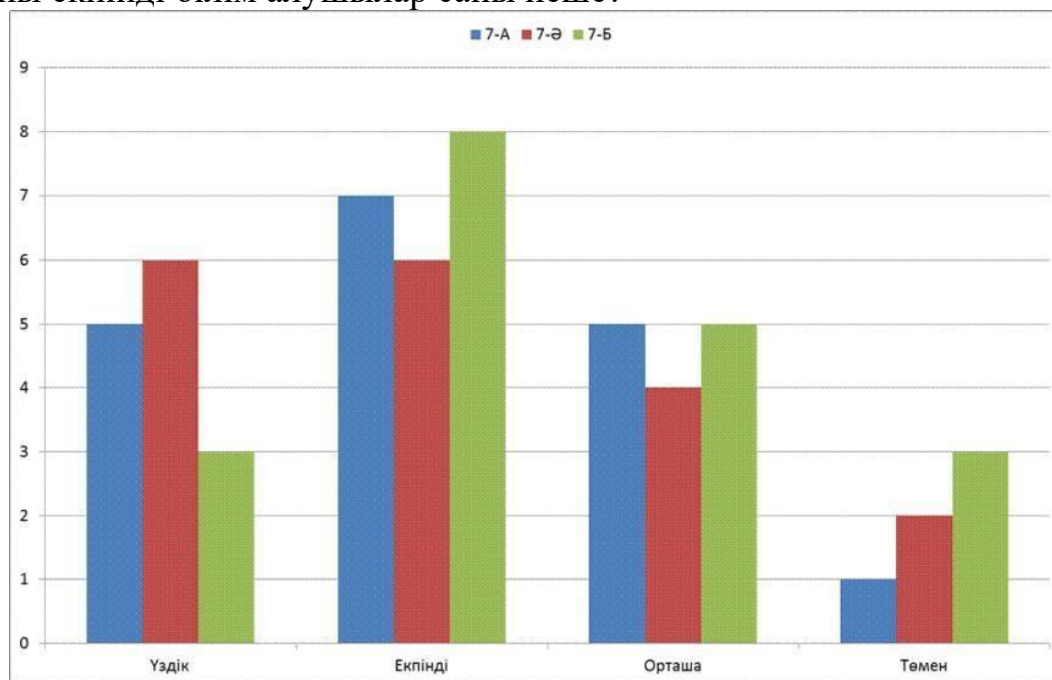
D) 8

E) 7

10. 130 санының 2:3:5 қатынасындай етіп бөліндер?

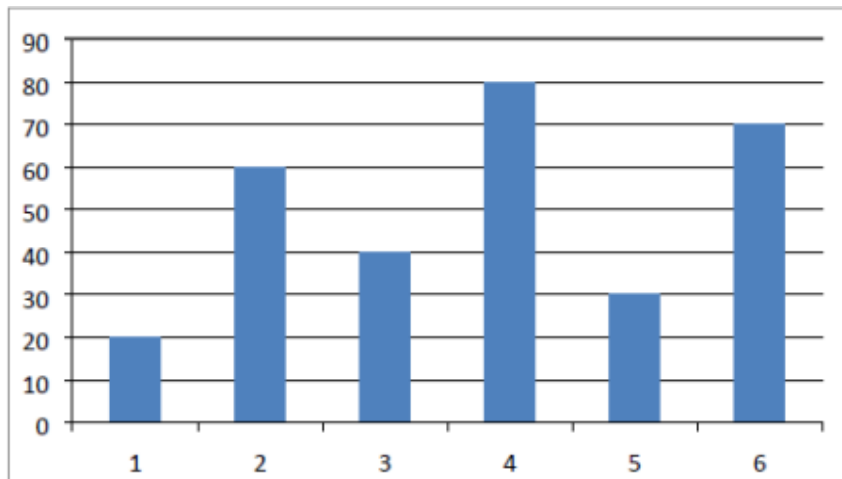
- A) 26:49:66
- B) 26:39:65
- C) 16:49:65
- D) 28:39:69
- E) 36:39:65

11. Диаграммада жетінші сынып оқушыларының оқу үлгерімі көрсетілген. Жалпы екпінді білім алушылар саны неше?



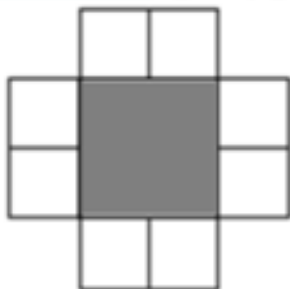
- A) 4
- B) 21
- C) 5
- D) 9
- E) 14

12. Диаграммада олимпиадаға қатысқан 6 оқушының ұпайлары көрсетілген. Диаграмма белгілеріне сүйеніп, қанша оқушының орташа ұпайдан төмен ұпай жинағанын анықтаңыз.



- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

13. Егер фигураның периметрі 32 см екені белгілі болса, онда боялған фигураның ауданын табыңыз.



- A) 9 cm^2
- B) 16 cm^2
- C) 24 cm^2
- D) 36 cm^2
- E) 64 cm^2

14. Бағанды салыстырыңыз:

Шеңбер ұзындығы = 12π	Шеңбер ауданы = 9π
Радиусы - ?	Диаметрі - ?
А шамасы	В шамасы

А) Берілген мәлімет жеткіліксіз

В) А шамасы үлкен

С) Шамалар тең

Д) В шамасы үлкен

15. Суреттегі фигураның боялған бөлігінің ауданы берілген. Шаршы қабырғасын табыңыз.



А) 9 см

В) 1 см

С) 6 см

Д) 4 см

Е) 2 см

1) A мааман

$$\frac{1}{3} + \frac{5}{6} =$$

$$= \frac{2+5}{6} = \frac{7}{6} = 1\frac{1}{6}$$

A > B.

мааман (B)

2) 2, 4, 8, 16, ()

2, 4, 8, 16, 32.

мааман (D)

3) 1) $\begin{cases} 2x + 3y = 100 \\ 4x + y = 50 \end{cases} \quad | \cdot 2$

$$\begin{cases} 4x + 6y = 200 \\ 4x + y = 50 \end{cases}$$

$$5y = 150$$

$$y = 30$$

мааман

2) $\begin{cases} 4x + y = 50 \\ 4x + 30 = 50 \end{cases}$

$$4x = 50 - 30$$

$$4x = 20$$

$$x = 5$$

мааман: (C) *сирт*

магистр 2022

4) 2019 2022 = ()

$$9^1 = 9 \quad 9^2 = 81$$

$$9^3 = 729 \quad 9^4 = 6561$$

2022 / 4
2 мааман

(A)

5) 1000 - 100%

$$x = 20\%$$

$$x = \frac{1000 \cdot 20\%}{100\%} = 200$$

$$100 + 200 = 1200$$

1200 / 2 = 100%

$$x = 10\%$$

$$x = \frac{1200 \cdot 10\%}{100\%} = 120$$

$$1200 - 120 = 1080$$

мааман: (B)

6) 315 / 7 = 45 - 7 - 12

мааман: (B) *сирт*

7) $9 - \frac{5x-6}{2} > x+5$

$$18 - 5x - 6 > 2(x+5)$$

$$18 - 5x - 6 > 2x + 10$$

$$18 - 5x - 6 - 2x - 10 > 0$$

$$-7x + 2 > 0$$

$$-7x > -2$$

$$7x < 2$$

$$x < \frac{2}{7}$$

8) $x^\circ + 35^\circ = 180^\circ$

$$x^\circ = 180^\circ - 35^\circ$$

$$x = 145^\circ$$

мааман: (C)

9) 1) $\frac{1}{4} - \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$

2) $\frac{1}{6} : \left(\frac{1}{12} \right) = \frac{1}{6} \cdot \frac{12}{1} = 2$

3) $-2 - 6 = -8$

мааман: (A)

(E)

$$10) \quad 130 = 2x + 3x + 5x$$

$$130 = 10x$$

$$x = 13$$

$$1) \quad 2x = 2 \cdot 13 = 26$$

$$2) \quad 3x = 3 \cdot 13 = 39$$

$$3) \quad 5x = 5 \cdot 13 = 65$$

$$(26 : 39 : 65)$$

magistr 2022

(B)

$$11) \quad 1) \text{ Емтінді } (кот) \text{ гуан} = 7.$$

$$2) \text{ Емтінді } (кыра) \text{ гуан} = 6.$$

$$3) \text{ Емтінді } (матон) \text{ гуан} = 8.$$

$$\text{таппа} : 7 + 6 + 8 = 21 \quad (B)$$

$$12) \quad 1 \text{ окуша} - 20 \text{ ұнай.}$$

$$2 \text{ окуша} = 60 \text{ ұнай}$$

$$3 \text{ окуша} = 40 \text{ ұнай}$$

$$4 \text{ окуша} = 80 \text{ ұнай}$$

$$5 \text{ окуша} = 30 \text{ ұнай}$$

$$6 \text{ окуша} = 70 \text{ ұнай}$$

$$300 / 6 = 50 \text{ ұнай}$$

$$50 \text{ ұнай} < 3 \text{ окуша}$$

(C)

$$13) \quad 1) \quad p = 32 \quad D = 16$$

$$2) \quad b = 2a \quad a = 2$$

$$16a = 32$$

$$a = 2$$

magistr 2022

$$D_2 = 4b = 4 \cdot 2a = 8 \cdot 2 = 16 \text{ см}^2 \quad (B)$$

$$14) \quad A \text{ мамаш} = 12\pi.$$

$$C = 2\pi R$$

$$12\pi = 2\pi R$$

$$R = 6.$$

$$A = R = 6.$$

$$B \text{ мамаш} = 9\pi.$$

$$S = \pi r^2$$

$$9\pi = \pi r^2$$

$$9 = r^2 \Rightarrow r = 3$$

$$B = R = 3 = D = 6$$

(A=B) (C)

$$15) \quad S = 4 \cdot 9 \text{ см}^2 = 36 \text{ см}^2 / 5 = a^2 = 36 \text{ см}^2$$

$$a^2 = 36 \text{ см}$$

$$\text{кабарташ} - 6 \text{ см.} \quad \text{жауап: (C)}$$

1. Құлынайдың 6 %-ы қант. 35 кг құлынайда неше кг қант бар?

- A) 1,5 кг
- B) 1,8 кг
- C) 2,1 кг
- D) 2,4 кг
- E) 3кг

2. Егер $\sqrt{x-1}-7=0$ болса, $\sqrt{x}$ - неге тең?

- A) 36
- B) 8
- C) 64
- D) 6
- E) 16

3. Теңсіздіктің шешімі: $-1 < 3 - x \leq 1$

- A) $(-4; -2]$
- B) $(-4; 2]$
- C) $[2; 4)$
- D) $[-4; -2)$
- E) $(-2; 4]$

4. $2x^2 = x + 3$ теңдеуінің шешімі бола алатын сан.

- A) - 2
- B) 1
- C) 2
- D) 0
- E) - 1

5. x – тің бола алатын бүтін мәні.

$$(x+1)(x+3) \geq (x-2)(x-4)$$

- A) 1
- B) жауабы жоқ
- C) - 2
- D) 0,5
- E) 0

6. Егер $2^{n+2} = 16$, n – мәні.

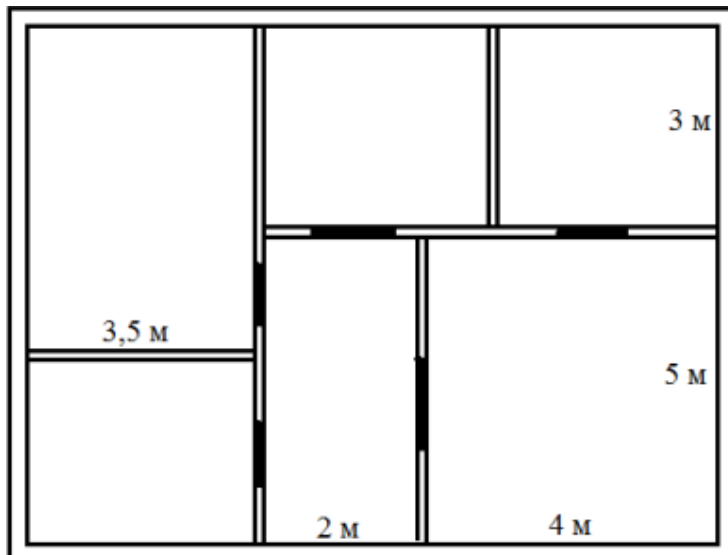
- A) 3
- B) – 1
- C) 2
- D) – 2
- E) 1

7. Бағанды салыстырыңыз:

$3 < 2x + 1 < 5$	
А шамасы	В шамасы
x	2

- A) Берілген мәлімет жеткіліксіз
- B) А шамасы үлкен
- C) Шамалар тең
- D) В шамасы үлкен

8. Суреттегі үйдің жоспарын пайдаланып, осы үйдің жалпы ауданын анықтаңыз.



- A) 70 m^2
- B) 75 m^2
- C) 76 m^2
- D) 74 m^2
- E) 72 m^2

9. 5 санының 125 %-ын есептеңіз.

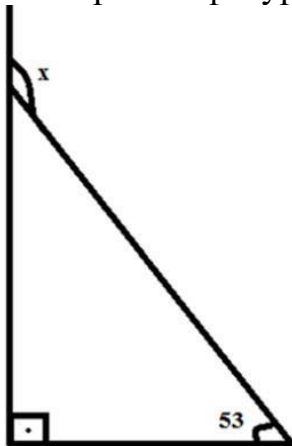
- A) 5,25
- B) 5,125
- C) 6
- D) 6,125
- E) 6,25

10. $a=70$; $b=28$ сандары берілген бағандарына сәйкес келетін сандар үшін дұрыс жауапты табыңыз.

А шамасы	В шамасы
$(a \) \text{ ЕКОЕ}$	$(b \text{ ЕУОБ} \)$

- A) Берілген мәлімет жеткіліксіз
- B) А шамасы үлкен
- C) Шамалар тең
- D) В шамасы үлкен

11. Берілген фигурадағы x – тің мәні.

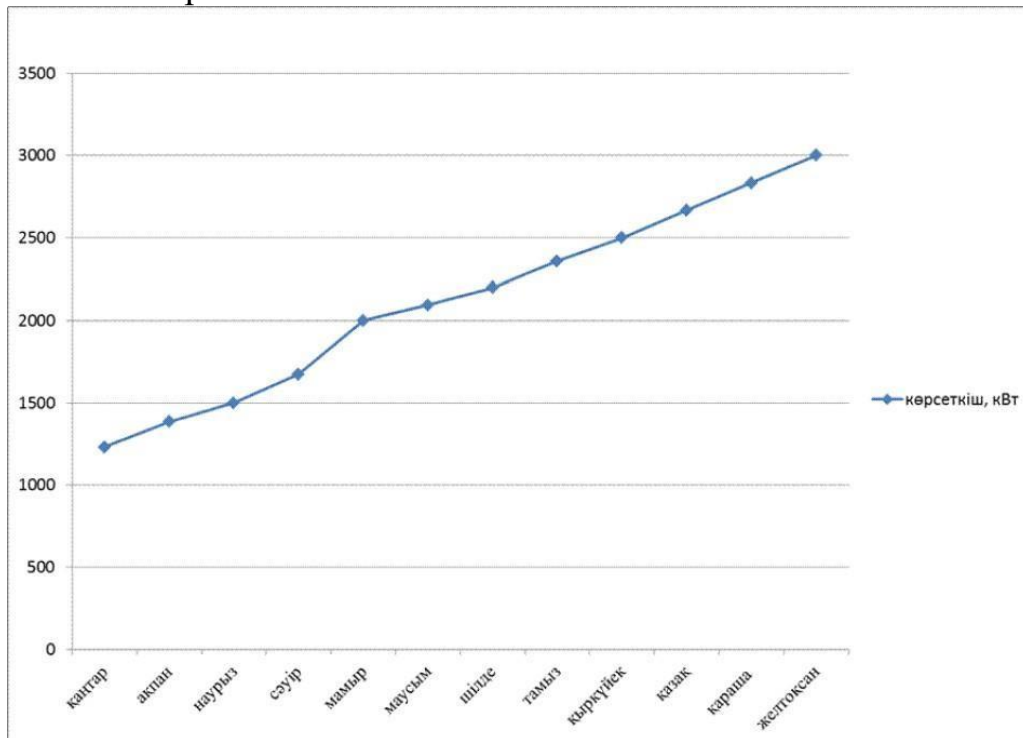


- A) 147°
- B) 53°
- C) 90°
- D) 47°
- E) 143°

12. $\overline{66} + 103 \cdot x + \overline{3}$ теңдеудегі x -тің мәні.

- A) $\overline{60}$
- B) $\overline{61}$
- C) $\overline{66}$
- D) 600
- E) 606

13. Графикте жыл барысындағы шағын кәсіпорынның электр энергиясы шығына көрсетілген.



Күздің бірінші айындағы шығын мөлшерін табыңыз.

- A) 2 400 кВт
- B) 2 200 кВт
- C) 2 500 кВт
- D) 2 100 кВт
- E) 2 300 кВт

14. Бағанды салыстырыңыз:

ABC үшбұрышының орта сызығы DE	
A шамасы	B шамасы
	4

- A) A шамасы B шамасынан үлкен
- B) A шамасы B шамасынан кіші
- C) A шамасы B шамасына тең
- D) Екі еселенген A шамасы B шамасына тең
- E) A шамасы мен B шамасын салыстыруға мәлімет жеткіліксіз

15. Қабырғасы 8-ге тең тең шаршы мен қабырғалары 9 бен 7-ге тең тіктөртбұрыш берілген:

A шамасы	B шамасы
Шаршының периметрінің мәні	Тіктөртбұрыштың периметрінің мәні

- A) $A > B$
- B) $A < B$
- C) $A = B$
- D) $3A = 2B$
- E) $2A = 3B$

1) Купили 35 кг - ? кг. бант.

$$35 \text{ кг} - 100\%$$

$$x = 6\%$$

$$x = \frac{35 \cdot 6}{100} = 2,1 \text{ кг.}$$

(C)

2) $\sqrt{x-15} - 7 = 0$ $\sqrt{x} = ?$

1) $\sqrt{x-15} - 7 = 0$

$$\sqrt{x-15} = 7$$

$$(\sqrt{x-15})^2 = 7^2$$

$$(\sqrt{x-15})^2 = 49$$

$$x - 15 = 49$$

$$x = 49 + 15 = 64$$

2) $x = 64$

$$\sqrt{x} = ?$$

$$\sqrt{64} = 8$$

$$\frac{\sqrt{64}}{8} = \frac{\sqrt{x}}{x}$$

магистр: (C)

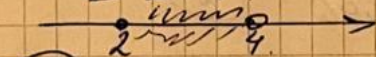
3) $-1 < 3 - x < 1$

$$-1 - 3 < -x < 1 - 3$$

$$-4 < -x < -2$$

$$4 > x > 2$$

$$[2; 4]$$



(C)

4) $2x^2 = x + 3$

$$2x^2 - x - 3 = 0$$

$$D = b^2 - 4ac = 25 = (5)$$

$$x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

$$x_{1/2} = \frac{1 \pm 5}{2 \cdot 2} = \frac{1 \pm 5}{4} =$$

$$= (-1) \text{ or } \frac{3}{2}$$

$$x = -1$$

$$2(-1)^2 = -1 + 3$$

$$2 = 2 \text{ (E)}$$

5) $(x+1)(x+3) > (x-2)(x-4)$

$$x^2 + 3x + x + 3 > x^2 - 4x - 2x + 8$$

$$4x + 3 > -6x + 8$$

$$10x - 5 > 0$$

$$x = \frac{5}{10} = \frac{1}{2} = 0,5$$

(D)

6) $2^{n+2} = 16$ $2^{2+2} = 2^4 = 16$

$$n = 2$$

(C)

магистр 2022

7) $3 < 2x + 1 < 5$

$$3 - 1 < 2x < 5 - 1$$

$$2 < 2x < 4$$

$$1 < x < 2$$

$$A = 1,5$$

$$B = 2$$

$$x = 1,5$$

9) 5 сапоний 125%

$$5 - 100\%$$

$$x = 125\%$$

$$x = \frac{5 \cdot 125}{100} = 6,25$$

(E)

10) $a = 70$ $b = 28$

$$A - \text{ЕКОЕ} \quad | 70 : 28 | = 140$$

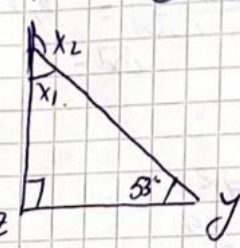
$$B - \text{ЕКОЕ} \quad | 7 : 28 | = 14$$

$$A > B$$

(B)

8) $a = 3\text{ м} + 5\text{ м} = 8\text{ м}$
 $b = 3,5 + 2 + 4 = 9,5\text{ м}$
 $S = a \cdot b$
 $S = 8\text{ м} \cdot 9,5\text{ м} = 76\text{ м}^2$
 $S = 76\text{ м}^2$ (C)

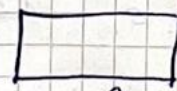
11) $z = 90^\circ$, $y = 53^\circ$
 $90^\circ + 53^\circ + x_1^\circ = 180^\circ$
 $143^\circ + x_1^\circ = 180^\circ$
 $x_1^\circ = 180^\circ - 143^\circ = 37^\circ$
 $x_2^\circ = 180^\circ - 37^\circ = 143^\circ$
 $x_2^\circ = 143$ (E)



12) $\overline{606} + \overline{103} = \overline{x} + \overline{103}$
 $x = \overline{606} - \overline{103} + 103$
 $x = 503 + 103 = 606$ (E) *magistr 2022*

13) куп апа бірінші - көркүйек
Көркүйек үшін 2500 кВт (C)

14) ABC үшбұрышы $AC = 8\text{ см}$ $DE = ?$
 $DE = \frac{AC}{2} = \frac{8}{2} = 4$ $DE = 4$
 Аташа $DE = 4 = B$ аташа 4
 $A = B$ (C)

15) a  a  a
 $a = 8$
 $P_A = 32$
 $a = 9$
 $b = 7$
 $P_D = 32$

magistr 2022

① $P = 4a = 4 \cdot 8 = 32$

② $P = 2(a+b)$
 $15 = 2(9+7) = 32$

(C)

Сыни ойлау

1. Теңсіздікті шешіндер

$$-3 < 1 + 2x \leq 7$$

- A) $-3 \leq x \leq 3$
- B) $-2 < x \leq 4$
- C) $-2 \leq x \leq 3$
- D) $-2 < x \leq 3$
- E) $-2 < x \leq 8$

2. Бағанды салыстырыңыз:

A шамасы	B шамасы
$(x + 3y)^2$	$(4x + y)^2$

- A) Берілген мәлімет жеткіліксіз
- B) A шамасы үлкен
- C) Шамалар тең
- D) B шамасы үлкен

3. Мектепте үйірмелер саны 24. Олардың $\frac{1}{6}$ бөлігі домбыра үйірмесі. $\frac{1}{3}$ бөлігі

скрипка болса, қалғаны вокал. Вокалда жалпы үйірменің қанша бөлігі болады?

- A) 30 %
- B) 40 %
- C) 50 %
- D) 60 %
- E) 70 %

4. Ақмарал апай 3 күн кітап оқыды. Оның бірінші күні оқыған беттерінің екінші күні оқыған беттер санына қатынасы 9:5, ал екінші күні мен үшінші күні оқыған бет сандарының қатынасы 5:2 қатынасындай. Бірінші күні үшінші күнге қарағанда 49 бет артық оқыды. Екінші күні неше бет кітап оқыды?

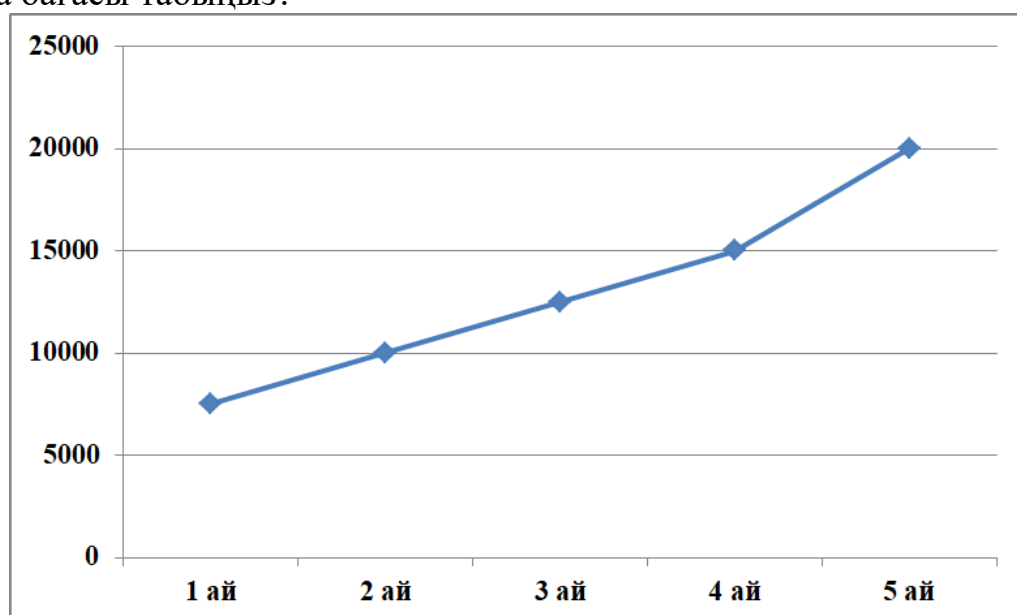
- A) 24
- B) 35
- C) 19
- D) 63
- E) 14

5. Берілген кестедегі мәлімет бойынша дұрыс тұжырымды көрсетіңіз.

A шамасы	B шамасы
Егер шеңбердің ұзындығы 2 тең болса. Оның радиусы	Егер дөңгелектің ауданы тең болса. Оның диаметрі

- A) $2A < B$
- B) $A > B$
- C) $A < B$
- D) $A = 2B$
- E) $A = B$

6. Берілген диаграмма бойынша 2020 жылы сатылған смартфондардың орташа бағасы табыңыз?

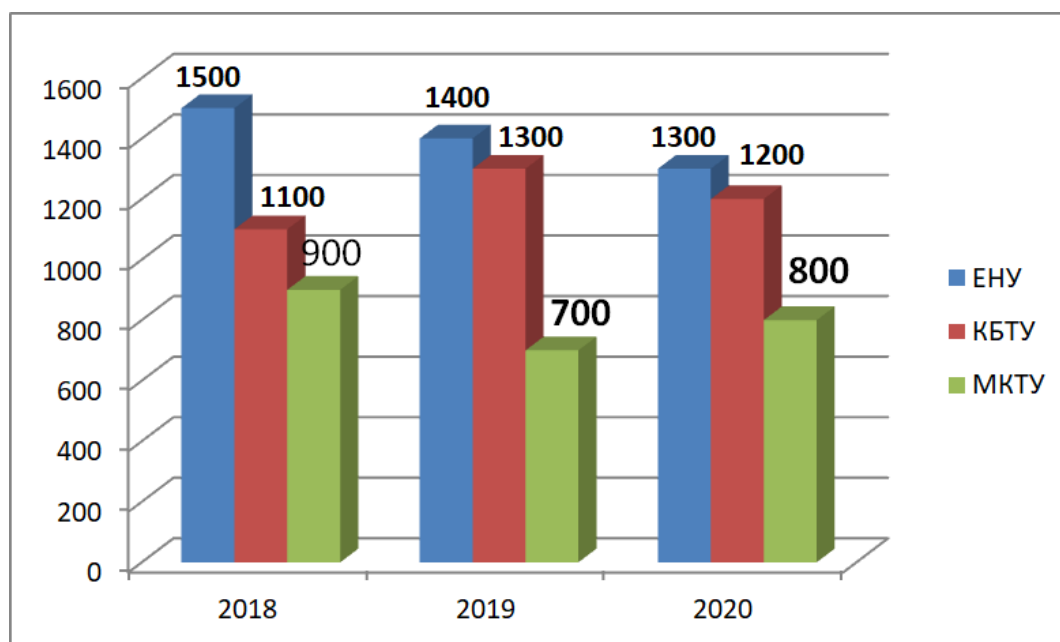


- A) 14000
- B) 15000
- C) 11000
- D) 12000
- E) 13000

7. Жолаушы бірінші күні барлық жолдың 68 % пайызын жүріп өткенде тағы 600 км жол қалды. Жолаушы бірінші күні қанша километр жол жүрді?

- A) 127,5 км
- B) 2275 км
- C) 1275 км
- D) 12750 км
- E) 1230 км

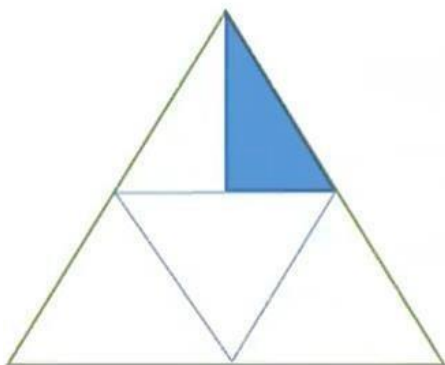
8. Диаграммада 3 университеттің 3 жылдық студенттерді қабылдау нәтижесі көрсетілген.



А шамасы	В шамасы
2020 жылы қабылданған студенттер саны	2019 жылы қабылданған студенттер саны

- A) Берілген мәлімет жеткіліксіз
- B) А шамасы үлкен
- C) Шамалар тең
- D) В шамасы үлкен

9. Боялған бөліктің ауданы a болса, қалған бөліктің ауданын табыңыз?



- A) $2a$
- B) $7a$
- C) $8a$
- D) $5a$
- E) $3a$

10. Берілген кестедегі мәлімет бойынша дұрыс тұжырымды көрсетіңіз.

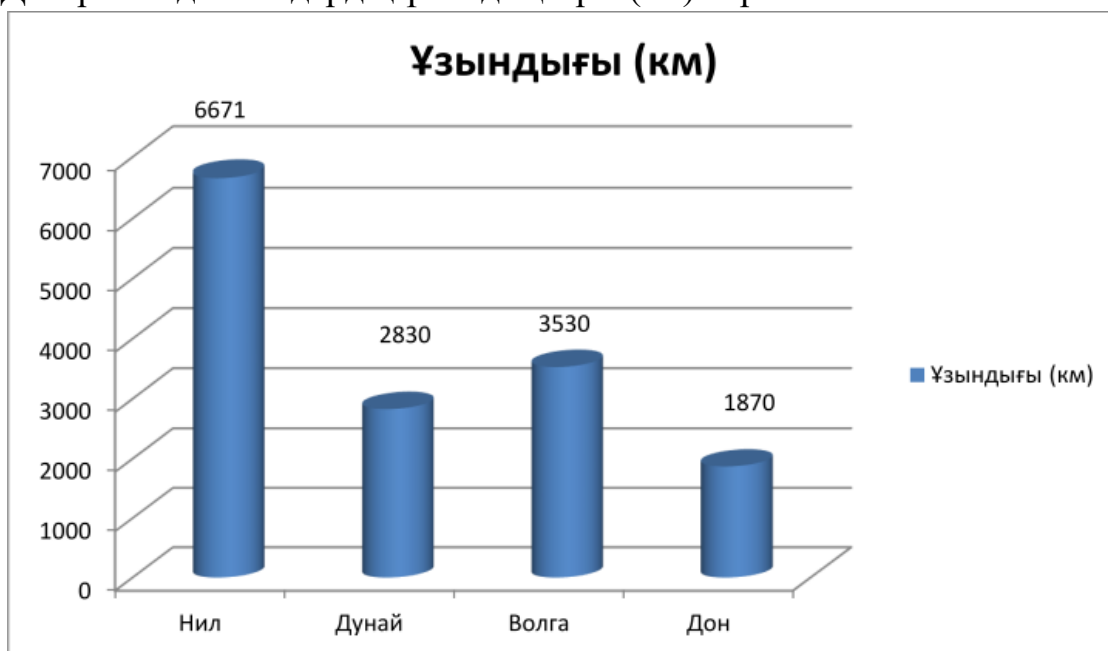
А шамасы	В шамасы
Шаршы қабырғасының ұзындығын 15 %-ға арттырғанда, ауданы неше пайызға артады?	Тіктөртбұрыштың ұзындығын 20 %-ға, ал енін 15%-ға кеміткенде, ауданы неше пайызға кемиді?

- A) Берілген мәлімет жеткіліксіз
- B) А шамасы үлкен
- C) Шамалар тең
- D) В шамасы үлкен

11. $|4 + |2x + || =$, x – тің мәнін тап?

- A) $-2; 3$
- B) $4; 3$
- C) $2; -3$
- D) $-2; -3$
- E) $7; 5$

12. Диаграммада өзендердің ұзындықтары (км) көрсетілген.



Волга ұзындығы Нил өзенінің қанша пайызы екенін табу

- керек.
- A) 47 %
 - B) 72,6 %
 - C) 53 %
 - D) 8 %
 - E) 28 %

13. Есептің мәнін тап?

$$\frac{1}{x} = 7, \text{ болса } 2 + \frac{7x^2 + 1}{7x^2}$$

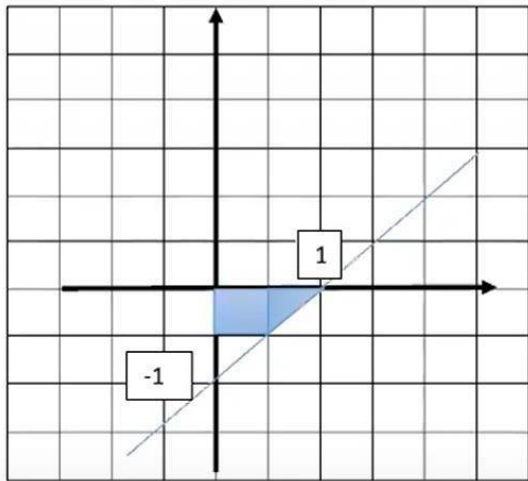
- A) 12
- B) 15
- C) 14
- D) 10
- E) 13

14. Дүкенде теледидар компьютер бағаларының қатынасы $\frac{3}{5}$ - теледидар мен компьютердің

тоңазытқыш қатынасы $\frac{7}{5}$ - тең. Теледидар компьютерден 460.000 - ға қымбат

болса, тоңазытқыштың бағасы
қанша? А) 1 510 000
В) 1 600 000
С) 1 615 000
D) 1 610 000
E) 1 640 000

15. Боялған бөліктің ауданын тап.



A) 1
B) 0,5
C) 0,375
D) 2
E) 0,25

① Батамол салыстыруулар.

A шамасы $(x+3y)^2$

B шамасы $(4x+y)^2$

жауап: [A]

② Печиздікті шешіндер.

$$-3 < 1 + 2x \leq 7.$$

Шешімі: $-3 - 1 < 2x \leq 7 - 1.$
 $-4 < 2x \leq 6.$
 $-\frac{4}{2} < x \leq \frac{6}{2}$

жауап: [D] $-2 < x \leq 3$

③ Батылто - 24. $\leftarrow$ $\leftarrow$
 Дошдоора $\frac{1}{6}$ дол.
 Скупка $\frac{1}{3}$ дол.
 Вокан - ?

Шешімі: $24 \cdot \frac{1}{6} = 4$ (дошдоора)

$24 \cdot \frac{1}{3} = 8$ (скупка)

Вокан $= \frac{6}{6} - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} = \frac{12}{6} - \frac{1}{6} = \frac{11}{6} = \frac{3}{6} + \frac{1}{2} = \frac{3}{6} + \frac{1}{2}$

$24 \cdot \frac{1}{2} = 12.$

$24 - 100\%$
 $12 - x\%$

$x = \frac{12 \cdot 100}{24} = 50\%$ [C]

жауап: [C]

4) I куч - $9x$
 2 куч - $5x$
 3 куч - $2x$
 2 куч - ? $\frac{9}{5} \cdot \frac{5}{2} \leftarrow 45$ бет аягы.

$9x - 2x = 7x.$
 $7x = 49$
 $x = 7.$

I кучи $9 \cdot 7 = 63$
 2 кучи $5 \cdot 7 = 35$
 3 кучи $2 \cdot 7 = 14.$

II кучи - 35 бет

жауап: [B]

5) A машина - 12π .

$$C = 2\pi R$$

$$12\pi = 2\pi R$$

$$R = \frac{12\pi}{2\pi} = 6$$

A = 6

B машина: -9π .

$$S = \pi r^2$$

$$9\pi = \pi r^2$$

$$r = \sqrt{9} = 3$$

$$D = 2r = 2 \cdot 3 = 6$$

B = 6

Тек

качадо: [E].

6)

1 ай	- 7500
2 ай	- 10.000
3 ай	- 12.500
4 ай	- 15.000
5 ай	- 20.000

magistr 2022

$$65.000 / 5 = 13.000$$

качадо: [E].

7)

100%	- 68% = 32%
32%	- 600 km
68%	- x

$$x = \frac{600 \text{ km} \cdot 68\%}{32\%} = 1275 \text{ km}$$

качадо: [C].

8) A машина

$$900 + 1200 + 1300 = 3300$$

A = 3300

B машина.

$$700 + 1300 + 1400 = 3400$$

B = 3400

качадо: [D].

magistr 2022

9) 8 доик - 7a

качадо: C

10) A машина

15% артта

B машина. - 20%

15% кемги.

$$S = a^2 \Rightarrow S = 1,15a^2$$

$$S = 1,3225a^2$$

32,25%

$$S = a \cdot b$$

$$S = 0,72ab$$

S = 28%

A машина

B машина - 28%

качадо: [B].

$$11) \begin{cases} |4 + |2x+1|| = 9 \\ 4 + |2x+1| = 9 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} |2x+1| &= 9-4 & |2x+1| &= 9-4 \\ 2x+1 &= 5 & 2x+1 &= -5 \\ 2x+1-5 &= 0 & 2x+1+5 &= 0 \\ 2x &= 4 & 2x &= -6 \\ x_1 &= 2 & x_2 &= -3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4 + |2x+1| &= -9 \\ |2x+1| &= -13 \\ \emptyset \end{aligned}$$

жауап: $\boxed{C}$ $x_1 = 2$ $x_2 = -3$

$$12) \begin{cases} \text{Бөлсе} - 3530 \\ \text{Нес} - 6671 \end{cases}$$

magistr 2022

$$\begin{aligned} 6671 &= 100\% \\ 3530 &= x\% \end{aligned}$$

$$x = \frac{3530 \cdot 100}{6671} = 53\%$$

жауап: $\boxed{C}$

$$13) \frac{1}{x} = 7$$

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{7} \\ 2 + \frac{7x+1}{7x^2+1} &= 7 \cdot \frac{1}{7x} + 1 \\ 2 + 7 - \frac{1}{7} &= 7 \cdot \frac{1}{7} + 1 \\ 2 + \frac{1}{7} + \frac{7}{1} &= \frac{8}{7} = 2 + \frac{8}{7} : \frac{1}{7} \end{aligned}$$

$$2 + \frac{8}{7} \cdot \frac{7}{1} = 2 + 8 = 10 \quad \text{жауап: } \boxed{D}$$

$$14) k_{IT} = 3/5 \quad \text{magistr 2022}$$

$$T_e / T_b = 5/7$$

$$\begin{aligned} 5x - 3x &= 2x \\ 2x &= 460000 \\ x &= 230000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2/7x &= 7 \cdot 230000 \\ x &= 1610000 \text{ m}^2 \\ \text{жауап: } \boxed{D} \end{aligned}$$

$$15) s = 1^2 = 1 \quad a = 1$$

1) таппа аудан $- 1 \text{ м}^2$

2) таппа бөлік $- 8$ аудан $- 38$ бөлік

$$\begin{aligned} 8-1 \\ 3-x \end{aligned} \quad x = \frac{1 \cdot 3}{8} = 0,375$$

жауап: $\boxed{C}$

Сыни ойлау

1. $a - b = 2$ болса, $a - b = 28$ болса, a, b — өрнегінің мәнін табыңыз.

A) $a = 6, b = 4$

B) $a = 7, b = 5$

C) $a = 8, b = 6$

D) $a = 4, b = 2$

E) $a = 5, b = 2$

2. Бөлшектің бөлімдегі сан, алымынан 11-ге артық. Егер бөлшектің

алымынан 1-ді азайтсақ, онда $\frac{1}{4}$ — ге тең
бөлшектің мәні болады.

Бастапқыдағы бөлшектің алымындағы санды табыңыз.

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

3. Бағанды салыстырыңыз:

$\begin{cases} 2x - 3y = 1 \\ 3x - 2y = 8 \end{cases}$	
A шамасы	B шамасы
x	y

A) Берілген мәлімет жеткіліксіз

B) A шамасы үлкен

C) Шамалар тең

D) B шамасы үлкен

4. Қандайда бір заттың бағасы 12 % - ге арзандағанда, бағасы 10824 теңге болды. Сол заттың бастапқы бағасы қанша теңге?

A) 11 300 теңге

B) 12 300 теңге

C) 9 430 теңге

D) 143 00 теңге

E) 10 230 теңге

5. 2017^1 , дәреже санының соңғы саны?

- A) 6
- B) 3
- C) 7
- D) 5
- E) 1

6.

$$\frac{x-18}{5} + \frac{1}{2} \leq \frac{x+3}{4} - 4,$$

- A) $x < 3$
- B) $x \leq 1$
- C) $x < 0$
- D) $x \geq 2$
- E) $x \geq 3$

7. Екі трактор бірігіп жерді 6 сағатта жыртады. Бірінші трактор 15 сағатта жерді жыртса, екінші трактор неше сағатта жыртады?

- A) 7
- B) 8
- C) 9
- D) 10
- E) 11

8. 2028^1 , дәреже санының соңғы саны?

- A) 6
- B) 3
- C) 7
- D) 5
- E) 8

9. Ақ түсті раушан гүлдер саны 6. Ол түймедақ гүлдерінің $\frac{1}{8}$ - ін құрайды.

Қызыл раушан гүлдері ақтүсті раушан гүлдері мен түймедақ гүлдерінің қосындысынан 5 - ке артық. Барлығы қанша гүл бар?

- A) 113
- B) 115
- C) 114
- D) 143
- E) 124

10. Модульдік теңдеуді шешіңіз: $x - 2 = 3$

- A) 5, -1
- B) 5, -4
- C) 3, -4
- D) 2, -4
- E) 1, -4

11. Ашылмаған балықтың салмағы 200 грамм, ашылған балықтың салмағы 40 граммға кеміді. Қуырылған балықтың салмағы?

- A) 150 грамм
- B) 140 грамм
- C) 160 грамм
- D) 170 грамм
- E) 180 грамм

12. Бағанды салыстырыңыз:

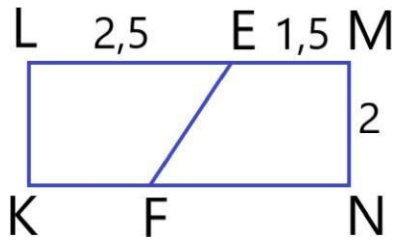
$m = 1 \quad n = 2$	
А шамасы	В шамасы
$7mn + 300$	$3mn + 700$

- A) Берілген мәлімет жеткіліксіз
- B) А шамасы үлкен
- C) Шамалар тең
- D) В шамасы үлкен

13. Тізбектес бүтін үш санның көбейтіндісі 60-қа тең, осы сандардың арифметикалық ортасын тап.

- A) 3
- B) 5
- C) 4
- D) 2
- E) 1

14. KL, MN тіктөртбұрыш, KLEF трапеция $KF = EM$



Сонда $A = \{ \text{KLEF трапеция} \}$

ауданы $B = \{ \text{KLEF трапеция} \}$

периметрі $\}$

(өлшем бірліктерінсіз алынған) шамалар жөңінде дұрыс айтылған тұжырым

A) $B < A$

B) $A = B$

C) $A < B$

D) Берілген мәлімет A мен B шамалар жөңінде қандай да бір тұжырымжасауға жеткіліксіз

15. Бағанды салыстырыңыз:

A шамасы	B шамасы
Ұзындығы 12 см, ені 3 см тіктөртбұрыштың ауданы	Диагонали $4\sqrt{2}$ см болатын шаршының ауданы

A) $A < 6B$

B) $A \geq 4B$

C) $A = 2B$

D) $A = B + 20$

D) $A > 3B$

$$1) a = 8 \quad b = 6 \quad \text{Mayan (C)}$$

$$1) a - b = 2 \quad 8 - 6 = 2$$

$$2) a^2 - b^2 = 8^2 - 6^2 = 64 - 36 = 28$$

$$2) \frac{x-1}{x+11} = \frac{1}{4}$$

$$(x-1) \cdot 4 = (x+11) \cdot 1$$

$$4x - 4 = x + 11$$

$$4x - 4 - x - 11 = 0$$

$$3x - 15 = 0$$

$$3x = 15$$

$$x = 5 \quad \text{Mayan (C)}$$

$$4) \begin{array}{l} 88\% \text{ — } 10824 \text{ m}^2 \\ 100\% \text{ — } x \text{ m}^2 \end{array}$$

$$x = \frac{10824 \text{ m}^2 \cdot 100\%}{88\%} =$$

$$x = 12300 \text{ m}^2$$

$$\text{Mayan (B)}$$

$$③ 1) \begin{cases} 2x - 3y = 1 & | \cdot 3 \\ 3x - 2y = 8 & | \cdot 2 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} 6x - 9y = 3 \\ 6x - 4y = 16 \end{cases} \ominus$$

$$-5y = -13$$

$$y = 13/5 = 2,6$$

$$\boxed{y = 2,6}$$

$$③ 6x - 9 \cdot 2,6 = 3$$

$$6x = 23,4 + 3$$

$$6x = 26,4$$

$$\boxed{x = 3,9}$$

$$1) A \text{ шамасы} = x = 3,9$$

$$2) B \text{ шамасы} = y = 2,6$$

$$A > B \quad \text{Mayan (B)}$$

$$⑤ 2017^{2016} = \dots ? - \text{соғыш саны}$$

$$7^1 = 7$$

$$7^2 = 49$$

$$7^3 = 343$$

$$7^4 = 2401$$

$$7, 9, 3, 1$$

$$2016 / 4 = 504$$

$$\text{Соғыш} = 1 \text{ мен оңталағғы}$$

$$\text{Mayan : (E)}$$

$$\textcircled{6} \quad \frac{\frac{4}{x} - 18}{5} + \frac{\frac{10}{1}}{2} \leq \frac{\frac{5}{x+3} - \frac{20}{4}}{20}$$

$$4(x-18) + 10 \leq 5(x+3) - 80$$

$$4x - 72 + 10 \leq 5x + 15 - 80$$

$$4x - 62 \leq 5x - 65$$

$$4x - 5x \leq -65 + 62$$

$$-x \leq -3$$

$$x \geq 3 \quad \text{Жауап } \textcircled{E}$$

$$\textcircled{7} \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{15} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{\frac{5}{1}}{6} - \frac{\frac{2}{1}}{15} = \frac{5-2}{30} = \frac{3}{30} = \frac{1}{10}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{10} : \boxed{x=10} \quad \text{Жауап } \textcircled{D}$$

$$\textcircled{8} \quad 2028^{2017} = \dots ?$$

$$8^1 = 8$$

$$8, 4, 2, 6$$

$$8^2 = 64$$

$$2017 / 4 = 504, 25$$

$$8^3 = 512$$

$$\text{Жауабы } \textcircled{B} \textcircled{E}$$

$$8^4 = 4096$$

$$\textcircled{9} \quad \text{Ал түсіні} - 6 \text{ (х)}$$

$$\text{Барынзк} = 113$$

$$\text{Түйінсиз} - 48 \text{ (у)}$$

$$\text{Жауабы } \textcircled{B}$$

$$\text{Қазан раушан} = x + y + 5 = 59$$

$$(10) |x-2| = 3$$

$$1) x-2 = 3$$

$$x = 3+2 = 5$$

$$\boxed{x=5}$$

$$2) x-2 = -3$$

$$x-2+3=0$$

$$\boxed{x=-1}$$

Маяк (A)

$$(11) \text{ 20 грамм} - 40 \text{ грамм} = 160 \text{ грамм}$$

Маяк: 160 грамм (C)

$$(12) m=1 \quad n=2$$

$$A \text{ шамак} = 7mn + 300 = 7 \cdot 1 \cdot 2 + 300 = 314$$

$$A = 314$$

$$B \text{ шамак} = 3mn + 700 = 3 \cdot 1 \cdot 2 + 700 = 706$$

$$B = 706$$

$A < B$ Маяк (D)

$$(13) 3 \cdot 4 \cdot 5 = 12 \cdot 5 = 60: \quad 3, \underline{4}, 5 - \text{ортак} - 4$$

Маяк (C)

$$(14) 1) a=1,5 \quad b=2,5 \quad h=2$$

$$S_{\text{трапеция}} = \frac{1,5+2,5}{2} \cdot 2 = 4$$

$$A = S = 4$$

$$2) a=1,5 \quad b=2,5 \quad c=2 \quad d=?$$

$$P_{\text{ромб}} = a+b+c = 6+d$$

$$B = P = 6 \quad A < B$$

Маяк (C)

$$15)$$

$$3 \quad \boxed{S = a \cdot b = 36 \quad 12 \cdot 3 = 36} \quad \begin{matrix} S = A \\ S = 36 \text{ см}^2 \end{matrix}$$



$$S = B$$

$$S = 4 \cdot 4 = 16 \text{ см}^2$$

Маяк (D)

$$36 = 16 + 20$$

$$36 = 36$$